Exercícios Numéricos (respostas na página 560)

2.2.1. Se $\det(A) = -3$, encontre
(a) $\det(A^2)$; (b) $\det(A^3)$; (c) $\det(A^{-1})$; (d) $\det(A^t)$;

2.2.2. Se A e B são matrizes $n \times n$ tais que $\det(A) = -2$ e $\det(B) = 3$, calcule $\det(A^t B^{-1})$.

2.2.3. Seja $A = (a_{ij})_{3\times 3}$ tal que $\det(A) = 3$. Calcule o determinante das matrizes a seguir:

(a) $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}+a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23}+a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}+a_{32} \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} a_{11}+a_{12} & a_{11}-a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+a_{22} & a_{21}-a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+a_{32} & a_{31}-a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

2.2.4. Calcule o determinante das matrizes a seguir:

(a) $\begin{bmatrix} e^{rt} & te^{rt} \\ re^{rt} & (1+rt)e^{rt} \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} \cos \beta t & \operatorname{sen} \beta t \\ \alpha \cos \beta t - \beta \operatorname{sen} \beta t & \alpha \operatorname{sen} \beta t + \beta \cos \beta t \end{bmatrix}$

2.2.5. Calcule o determinante de cada uma das matrizes seguintes usando operações elementares para transformá-las em matrizes triangulares superiores.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 5 & -9 & 6 & 3 \\ -1 & 2 & -6 & -2 \\ 2 & 8 & 6 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$.

2.2.6. Determine todos os valores de λ para os quais $\det(A - \lambda I_n) = 0$, em que

(a) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$

(c) $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

Cópia Digital

2.2.7. Determine os valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ tais que existe $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \neq \bar{0}$ que satisfaz $AX = \lambda X$.

(a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$;

(b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$;

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$;

(d) $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2.2.8. Para as matrizes do exercício anterior, e os valores de λ encontrados, encontre a solução geral do sistema $AX = \lambda X$, ou equivalentemente, do sistema homogêneo $(A - \lambda I_n)X = \bar{0}$.

Cópia Digital